

EspirolabII — Manual de Uso

Agente de Espirometria com Inteligência Artificial

Versão 2.0 Comercial • Protocolo Lundgren v7 • SBPT 2024

Apresentação

O **EspirolabII** é um agente médico digital que automatiza a geração de laudos espirométricos. A partir do upload do PDF do seu espirômetro, o sistema extrai os dados automaticamente, aplica as equações de referência brasileiras vigentes (SBPT 2024), classifica o padrão funcional e gera um laudo Word pronto para assinar — em menos de dois minutos.

O sistema segue rigorosamente a **Diretriz Brasileira de Espirometria 2024** (J Bras Pneumol. 2024;50(6):e20240169) e utiliza as seguintes equações de referência:

Faixa Etária	Equação
3 a 12 anos	Marcus Jones 2020
13 a 17 anos	Mallozi 1995 (LIN via GLI-2022)
> 17 anos — branca/parda/amarela/indígena	Pereira 2007
> 17 anos — negra	Prata 2018

Índice

- [1. Primeiro Acesso e Cadastro](#)
- [2. Login e Período de Trial](#)
- [3. Tela Principal — Novo Exame](#)
- [4. Etapa 1 — Upload do PDF](#)
- [5. Etapa 2 — Extração Automática por IA](#)
- [6. Etapa 3 — Revisão e Edição dos Dados](#)
- [7. Etapa 4 — Interpretação Clínica](#)
- [8. Etapa 5 — Laudo Final](#)
- [9. Modo Manual \(sem PDF\)](#)

- 10. [Histórico de Exames](#)
 - 11. [Perfil e Dados da Clínica](#)
 - 12. [Licença e Pagamento](#)
 - 13. [Perguntas Frequentes](#)
-

1. Primeiro Acesso e Cadastro

1.1 Acessando o Sistema

Acesse o EspirolabII pelo endereço fornecido pelo administrador. A tela inicial exibe o formulário de login à direita e uma apresentação do sistema à esquerda.

1.2 Criando sua Conta

Clique em "**Solicitar cadastro**" abaixo do formulário de login. Preencha os campos obrigatórios:

Campo	Obrigatório	Observação
Nome completo	Sim	Será usado no laudo
E-mail	Sim	Será seu login
Senha	Sim	Mínimo 6 caracteres
CRM	Sim	Apenas números
UF do CRM	Sim	Ex: CE, SP, RJ
RQE	Não	Registro de Qualificação de Especialista
Especialidade	Não	Ex: Pneumologia
Nome de exibição no laudo	Não	Ex: "Dr. Silva — Centro de Pneumologia"

Atenção: O campo "**Nome de exibição no laudo**" define exatamente como seu nome aparecerá no cabeçalho dos laudos gerados. Se não preenchido, o sistema usará o nome completo cadastrado.

1.3 Aprovação da Conta

Após o cadastro, sua conta entra em **período de trial de 7 dias** com aprovação automática. Você pode usar o sistema imediatamente, sem aguardar aprovação manual.

O administrador do sistema receberá uma notificação com seus dados ao se cadastrar.

2. Login e Período de Trial

2.1 Realizando o Login

Na tela inicial, informe seu **e-mail** e **senha** e clique em **"Entrar"**.

2.2 Trial de 7 Dias

Ao se cadastrar, você tem acesso completo ao sistema por **7 dias corridos**. Nos últimos 2 dias do trial, um **banner de aviso** aparece no topo da tela com a contagem regressiva.

Após o vencimento do trial, o acesso é suspenso e você é redirecionado para a página de contato para regularizar sua licença.

2.3 Licença Paga

Após o trial, o administrador converte sua conta para licença paga (30 dias por renovação). Entre em contato com o administrador do sistema para realizar o pagamento e a renovação.

3. Tela Principal — Novo Exame

Após o login, você é direcionado para a tela **"Novo Exame"**, que é o ponto de partida para todos os laudos.

3.1 Navegação Lateral

A barra lateral esquerda contém:

Item	Função
Novo Exame	Inicia um novo laudo (reseta o wizard)
Histórico	Lista todos os exames realizados
Meu Perfil	Edita dados pessoais e da clínica
Painel Admin	Visível apenas para administradores

Dica: Clicar em "Novo Exame" a qualquer momento reseta o wizard e retorna ao Passo 1, mesmo que você esteja no meio de um exame.

3.2 Indicador de Progresso

O cabeçalho exibe o progresso do wizard em 5 etapas:

Plain Text

① Upload PDF → ② Extração OCR → ③ Edição → ④ Interpretação → ⑤ Laudo

4. Etapa 1 — Upload do PDF

4.1 Selecionando o Arquivo

Na Etapa 1, você verá uma área de upload à esquerda e uma tabela de valores espirométricos (ainda vazia) à direita.

Para enviar o PDF do espirômetro:

- **Arraste e solte** o arquivo diretamente na área tracejada, **ou**
- **Clique** na área tracejada para abrir o seletor de arquivos

O sistema aceita arquivos **PDF** e **imagens** (JPG, PNG) de laudos espirométricos.

Importante: Assim que o arquivo é selecionado, a extração por IA **inicia automaticamente**. Não é necessário clicar em nenhum botão adicional.

4.2 Formatos Aceitos

Formato	Compatibilidade
PDF (texto)	Excelente — extração mais precisa
PDF (imagem escaneada)	Boa — OCR por visão computacional
JPG / PNG	Boa — foto do laudo impresso

5. Etapa 2 — Extração Automática por IA

Após selecionar o arquivo, o sistema exibe uma **tela de carregamento** enquanto o GPT-4o analisa o documento e extrai os valores espirométricos.

Este processo leva normalmente entre **10 e 30 segundos**, dependendo da complexidade do PDF.

5.1 O que é extraído automaticamente

- Dados do paciente: nome, data de nascimento, data do exame, sexo, idade, altura, peso, diagnóstico
- Valores pré-BD: CVF, VEF₁, VEF₁/CVF, FEF₂₅₋₇₅%, PEFR
- Valores pós-BD: CVF, VEF₁, VEF₁/CVF, FEF₂₅₋₇₅%, PEFR
- Percentuais do previsto (quando disponíveis no PDF)

5.2 Cancelar e Voltar

Se precisar trocar o arquivo, clique em **"Cancelar e voltar"** para retornar ao Passo 1.

6. Etapa 3 — Revisão e Edição dos Dados

Esta é a etapa mais importante. Após a extração, **todos os dados devem ser revisados** antes de prosseguir.

6.1 Seção: Dados do Paciente

Campo	Obrigatório	Observação
Nome do Paciente	Não	Para identificação no laudo
Data de Nascimento	Não	Formato DD/MM/AAAA
Data do Exame	Não	Formato DD/MM/AAAA
Idade (anos)	Sim	Determina a equação de referência
Altura (cm)	Sim	Determina os valores previstos
Peso (kg)	Não	Registrado no laudo
Sexo	Sim	M ou F
Cor da Pele	Sim	Determina a equação de referência

Diagnóstico / Indicação	Não	Aparece no laudo
Convênio	Não	Para gestão clínica
Técnico Responsável	Não	Para gestão clínica
CID-10	Não	Para gestão clínica

Atenção: Os campos **Idade**, **Altura**, **Sexo** e **Cor da Pele** são obrigatórios e determinam diretamente os valores previstos e o LIN. Verifique-os com cuidado.

6.2 Seção: Equação de Referência

Por padrão, o sistema seleciona automaticamente a equação mais adequada conforme a faixa etária e cor da pele ("**Automática — Brasileiras por faixa etária e raça**").

Você pode optar pela **GLI 2022 race-neutral** quando necessário (ex: pacientes de outras etnias não cobertas pelas equações brasileiras).

6.3 Seção: Valores Espirométricos

Os valores são organizados em duas colunas: **Pré-BD** e **Pós-BD**.

Parâmetros principais:

Parâmetro	Unidade	Observação
CVF	Litros	Capacidade Vital Forçada
VEF ₁	Litros	Volume Expiratório Forçado no 1º segundo
VEF ₁ /CVF	%	Calculado automaticamente ao editar VEF ₁ ou CVF
FEF ₂₅₋₇₅ %	L/s	Fluxo Expiratório Forçado entre 25% e 75% da CVF
PEFR	L/s	Pico de Fluxo Expiratório

Dica: O campo VEF₁/CVF é **calculado automaticamente** quando você edita VEF₁ ou CVF. Não é necessário digitá-lo manualmente. Isso evita erros de cálculo.

Parâmetros adicionais (expansíveis):

- CVL (Capacidade Vital Lenta)

- CI (Capacidade Inspiratória)
- ERV (Volume de Reserva Expiratória)

6.4 Verificação dos Valores

Após revisar todos os campos, clique em **"Calcular Espirometria"**. O sistema irá:

1. Selecionar a equação de referência adequada
2. Calcular os valores previstos e o LIN
3. Calcular Z-scores para CVF, VEF₁, VEF₁/CVF e FEF₂₅₋₇₅%
4. Classificar o padrão funcional
5. Calcular a resposta ao broncodilatador
6. Avançar automaticamente para a Etapa 4

7. Etapa 4 — Interpretação Clínica

7.1 Tabela de Resultados

A tabela exhibe, para cada parâmetro:

Coluna	Significado
Previsto	Valor esperado para a idade/altura/sexo/raça
LIN	Limite Inferior da Normalidade (percentil 5)
Pré-BD	Valor medido antes do broncodilatador
Pré %	Percentual do previsto (colorido por faixa)
Z-score	Desvios-padrão em relação ao previsto
Pós-BD	Valor medido após o broncodilatador
Z-score Pós	Z-score pós-BD

Código de cores do %Previsto:

Cor	Faixa	Interpretação
Verde	≥ 80%	Normal

Laranja	70–79%	Levemente reduzido
Vermelho	< 70%	Reduzido

7.2 Cálculo do Broncodilatador

O sistema exibe as fórmulas explícitas:

Plain Text

$$\Delta VEF_1 = [(VEF_1 \text{ pós} - VEF_1 \text{ pré}) / VEF_1 \text{ previsto}] \times 100$$
$$\Delta CVF = [(CVF \text{ pós} - CVF \text{ pré}) / CVF \text{ previsto}] \times 100$$

O limiar é de $\geq 10\%$ **do previsto** para adultos e crianças (SBPT 2024). A resposta é classificada como **Positiva** ou **Negativa**.

7.3 Alertas Clínicos

Quando presentes, alertas são exibidos em destaque:

- **PRISm** (Preserved Ratio Impaired Spirometry): $VEF_1/CVF \geq LIN$ com $VEF_1 < LIN$
- **PRISm + CVF reduzida**: PRISm com CVF também abaixo do LIN
- **Paradoxo de CVF**: CVF pós-BD menor que CVF pré-BD (sinal de aprisionamento aéreo)
- **Nota de equação**: quando a faixa etária está fora da cobertura ideal da equação selecionada

7.4 Interpretação por IA

O sistema gera automaticamente uma **interpretação clínica em 4 parágrafos** seguindo o Protocolo Lundgren v7:

1. Descrição dos valores principais com percentuais do previsto
2. Classificação do padrão funcional com justificativa
3. Análise da resposta ao broncodilatador
4. Conclusão clínica com nome do paciente e padrão final

Importante: A interpretação é gerada por IA e deve ser **revisada pelo médico responsável** antes de assinar o laudo. Clique em **"Regenerar"** para obter uma nova versão se necessário.

7.5 Editando a Interpretação

O texto da interpretação é **totalmente editável**. Clique diretamente no campo de texto para fazer ajustes antes de prosseguir.

7.6 Salvando e Continuando

Clique em **"Salvar e Continuar"** para salvar o exame no banco de dados e avançar para o Laudo Final. O exame ficará disponível no Histórico após este passo.

8. Etapa 5 — Laudo Final

8.1 Download do Laudo Word

Clique em **"Baixar Word"** para gerar e baixar o laudo em formato `.docx`. O arquivo inclui:

- Cabeçalho com nome do médico/clínica e logo (se configurado)
- Dados completos do paciente
- Equação de referência utilizada
- Tabela de valores espirométricos com previstos, LIN, Z-scores
- Tabela de status (Normal/Reduzido por Z-score)
- Cálculo do broncodilatador com fórmulas explícitas
- Alertas clínicos (PRISm, paradoxo de CVF, notas)
- Interpretação clínica (4 parágrafos)
- Assinatura: "Dr. Nome, Especialidade, CRM/UF, RQE"

8.2 Download do Laudo PDF

Clique em **"Baixar PDF"** para gerar o laudo em formato `.pdf`, com o mesmo conteúdo do Word.

8.3 Impressão Direta

Clique em **"Imprimir"** para abrir a janela de impressão do navegador. O laudo é formatado para impressão em papel A4.

8.4 Novo Exame

Clique em **"Novo Exame"** na barra lateral para iniciar um novo laudo.

9. Modo Manual (sem PDF)

Quando não há PDF disponível, é possível inserir os dados manualmente:

1. Na Etapa 1, clique em **"Inserir dados manualmente"** (botão com ícone de caneta)
2. O sistema pula a extração OCR e vai diretamente para o formulário de edição
3. Preencha todos os campos obrigatórios
4. Prossiga normalmente para Interpretação e Laudo Final

O modo manual é identificado no Histórico com um ícone de caneta (✎) ao lado do exame.

10. Histórico de Exames

10.1 Acessando o Histórico

Clique em **"Histórico"** na barra lateral. A lista exibe todos os exames realizados, do mais recente ao mais antigo.

10.2 Filtros Disponíveis

Filtro	Opções
Busca por nome	Nome do paciente
Padrão funcional	Normal, DVO, DVR, Misto, PRISm
Período	Data inicial e final

10.3 Ações por Exame

Para cada exame na lista, você pode:

- **Ver detalhes:** clique no nome do paciente para abrir a tela de detalhes completos
- **Baixar Word:** ícone de documento Word — gera o laudo novamente
- **Baixar PDF:** ícone de PDF — gera o laudo em PDF
- **Ver curva:** visualiza o gráfico interativo de curvas fluxo-volume

10.4 Exportação Excel

Clique em **"Exportar Excel"** para baixar todos os exames em uma planilha com 4 abas:

Aba	Conteúdo
-----	----------

Exames	Todos os exames com todos os campos
Por Convênio	Agrupado por convênio
Por Relator	Agrupado por médico relator
Por Padrão	Agrupado por padrão funcional

11. Perfil e Dados da Clínica

11.1 Acessando o Perfil

Clique em "**Meu Perfil**" na barra lateral ou no seu nome no canto superior direito.

11.2 Campos do Perfil

Dados pessoais:

- Nome completo, e-mail, CRM, UF, RQE, especialidade
- **Nome de exibição no laudo:** como seu nome aparecerá no cabeçalho dos laudos

Dados da clínica:

- Nome da clínica, endereço, telefone, site
- Logo da clínica (imagem que aparece no cabeçalho do laudo Word)

Dica: Preencha os dados da clínica para que o cabeçalho do laudo fique completo e profissional. O logo é especialmente importante para laudos com identidade visual da clínica.

11.3 Alterando a Senha

Na tela de perfil, há um campo para alteração de senha. Informe a nova senha e confirme para salvar.

12. Licença e Pagamento

12.1 Tipos de Licença

Tipo	Duração	Acesso
------	---------	--------

Trial	7 dias (automático ao cadastrar)	Completo
Pago	30 dias por renovação	Completo
Admin	Sem expiração	Completo + painel admin

12.2 Aviso de Vencimento

Nos **últimos 2 dias** do trial ou da licença paga, um banner laranja aparece no topo de todas as telas com a mensagem de aviso e a data de vencimento.

12.3 Renovação

Para renovar sua licença, entre em contato com o administrador do sistema. Após a confirmação do pagamento, o administrador renova sua licença diretamente no painel.

13. Perguntas Frequentes

P: O sistema funciona com qualquer espirômetro?

R: Sim. O EspirolabII aceita PDFs de qualquer espirômetro (Jaeger, Cosmed, ndd, MedGraphics, Vitalograph, etc.) e também imagens escaneadas ou fotografadas.

P: O VEF₁/CVF apareceu como 105% — o que aconteceu?

R: Isso ocorre quando o OCR confunde o %Previsto do ratio com o valor absoluto. O sistema detecta automaticamente valores > 100 e recalcula o ratio correto ($VEF_1 \div CVF \times 100$). Verifique o campo na Etapa 3 antes de prosseguir.

P: Posso editar a interpretação gerada pela IA?

R: Sim. O texto da interpretação é totalmente editável na Etapa 4. Clique diretamente no campo e faça os ajustes necessários. Você também pode clicar em "Regenerar" para obter uma nova versão.

P: O laudo Word pode ser editado após o download?

R: Sim. O arquivo `.docx` é um documento Word padrão e pode ser aberto e editado normalmente no Microsoft Word, LibreOffice ou Google Docs.

P: Os exames ficam salvos mesmo após fechar o navegador?

R: Sim. Os exames são salvos no banco de dados ao clicar em "Salvar e Continuar" na Etapa 4. Você pode acessá-los a qualquer momento pelo Histórico.

P: Como o sistema escolhe a equação de referência?

R: Automaticamente, com base na idade e cor da pele:

- 3–12 anos → Marcus Jones 2020
- 13–17 anos → Mallozi 1995
- 17 anos, branca/parda/amarela/indígena → Pereira 2007
- 17 anos, negra → Prata 2018

Você pode substituir por GLI 2022 race-neutral no campo "Equação de Referência" da Etapa 3.

P: O que é PRISm?

R: PRISm (Preserved Ratio Impaired Spirometry) é um padrão funcional em que a relação VEF_1/CVF está acima do LIN, mas o VEF_1 está abaixo do LIN. Descrito por Huang et al. (2024), está associado a maior risco cardiovascular e mortalidade. O sistema detecta e alerta automaticamente quando presente.

P: O que significa "Paradoxo de CVF"?

R: Ocorre quando a CVF pós-broncodilatador é menor que a CVF pré-broncodilatador. Pode indicar aprisionamento aéreo (air trapping), comum em DPOC grave e asma. O sistema detecta e exibe um alerta automático.

P: Posso usar o sistema em dispositivos móveis?

R: O sistema é responsivo e funciona em tablets. Para uso em smartphones, recomenda-se o modo paisagem. O upload de PDF funciona normalmente em dispositivos móveis.

P: Como adicionar o logo da minha clínica ao laudo?

R: Acesse **Meu Perfil**, role até a seção "Dados da Clínica" e faça o upload do logo no campo correspondente. O logo aparecerá automaticamente no cabeçalho de todos os laudos gerados.

P: O que fazer se a extração automática errar um valor?

R: Corrija o valor diretamente na Etapa 3 (Revisão e Edição). A extração por IA tem alta precisão, mas PDFs de baixa qualidade ou formatos incomuns podem gerar erros pontuais. Sempre revise os dados antes de calcular.

Suporte

Em caso de dúvidas ou problemas técnicos, entre em contato com o administrador do sistema.

EspiralabII v2.0 Comercial • Protocolo Lundgren v7 • Diretriz SBPT 2024

Equações: Marcus Jones 2020 • Mallozi 1995 • Pereira 2007 • Prata 2018 • GLI 2022